

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR



FACULTAD:

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ASIGNATURA:

TECNOLOGÍA .NET II

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

INTEGRACION ENTRE MICROSERVICIOS / CORRECCION DE
SOLUCIONES

CATEDRATICO:

ING. DOUGLAS SERBINO

ESTUDIANTE:

SABIER ALIRIO MENDOZA ZALDAÑA MZ201701

1. Verificar la estructura de los microservicios

```
Administrador: Windows PowerShell

PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2> Get-ChildItem -Directory

Directorio: E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          2/5/2025   4:33 PM             Addresses
d-----         10/6/2026  11:57 AM          Base de datos
d-----          2/5/2025   4:33 PM             Customers
d-----          9/28/2026  11:26 AM      NugetPackage_Rest
d-----         10/5/2026   7:38 PM      NugetPackage_Rest.Tests
d-----         10/5/2026  11:04 AM             src

PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2> Get-ChildItem ".\Addresses" -Directory

Directorio: E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2\Addresses

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          2/5/2025   4:33 PM      Addresses.Api
d-----          2/5/2025   4:33 PM      Addresses.Core
d-----          2/5/2025   4:33 PM      Addresses.Domain
d-----          2/5/2025   4:33 PM      Addresses.Infrastructure
d-----          2/5/2025   4:33 PM      Addresses.Persistence

PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2> Get-ChildItem ".\Customers" -Directory

Directorio: E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2\Customers

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         10/6/2026   8:42 AM      Business.Api
d-----         10/6/2026   8:42 AM      Business.Core
d-----         10/6/2026   8:42 AM      Business.Domain
d-----         10/6/2026   8:42 AM      Business.Infrastructure
d-----         10/6/2026   8:42 AM      Business.Persistence
```

2. Determinar y documentar el porque la aplicacion no se ejecuta/compila (Maximo 1 Pagina).

La aplicación no compilaba al principio porque identifiqué varios problemas en la solución:

1. Faltaban algunas dependencias en Customers.Business.Core y en otros proyectos.
2. También faltaban algunas referencias y componentes, como AuditLogAttribute, IAddressService y AddressService.
3. Había un problema de compatibilidad entre NugetPackage_Rest, que estaba en net9.0, y los microservicios, que estaban en net6.0.
4. La referencia a la biblioteca REST en Business.Infraestructure no estaba configurada correctamente.
5. La conexión a SQL Server no estaba apuntando correctamente a la base de datos MARKETING_ACTIVITIES.
6. Faltaban algunos paquetes utilizados por el código, entre ellos los relacionados con JsonPatch, System.Linq.Dynamic.Core y MediatR.
7. También fue necesario corregir algunos componentes compartidos, como HttpResponseMessage<T>.

Después de realizar estas correcciones, los proyectos Addresses.Api y Customers.Business.Api lograron compilar correctamente, como se puede comprobar en las capturas de evidencia.

```
PS E:\NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Proyectos_Registro_2> dotnet build ".\Addresses\Addresses.Api\Addresses.Api.csproj"
C:\Program Files\dotnet\sdk\10.0.401\Sdks\Microsoft.NET.Sdk\targets\Microsoft.NET.EolTargetFrameworks.targets(32,5): warning NETSDK1138: La plataforma de destino "net6.0" no tiene soporte técnico y no recibirá actualizaciones de seguridad en el futuro. Para obtener más información sobre la directiva de soporte técnico, consulte https://aka.ms/dotnet-core-support.
Restaurar correcto con 2 advertencias en 1.5s
C:\Program Files\dotnet\sdk\10.0.401\Sdks\Microsoft.NET.Sdk\targets\Microsoft.NET.EolTargetFrameworks.targets(32,5): warning NETSDK1138: La plataforma de destino "net6.0" no tiene soporte técnico y no recibirá actualizaciones de seguridad en el futuro. Para obtener más información sobre la directiva de soporte técnico, consulte https://aka.ms/dotnet-core-support.
E:\NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Proyectos_Registro_2\Addresses\Addresses.Core\Addresses.Core.csproj : warning NU1903: El paquete "System.Linq.Dynamic.Core" 1.3.3 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GHSA-4cv2-4hjh-77rx
Common net6.0 realizado correctamente (1.9s) + E:\NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II\Utils\Common\bin\Debug\net6.0\Common.dll
Addresses.Domain net6.0 realizado correctamente (1.9s) + Addresses\Addresses.Domain\bin\Debug\net6.0\Addresses.Domain.dll
Addresses.Core net6.0 correcto con 1 advertencias (1.2s) + Addresses\Addresses.Core\bin\Debug\net6.0\Addresses.Core.dll
E:\NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Proyectos_Registro_2\Addresses\Addresses.Core\Addresses.Core.csproj : warning NU1903: El paquete "System.Linq.Dynamic.Core" 1.3.3 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GHSA-4cv2-4hjh-77rx
Addresses.Persistence net6.0 realizado correctamente (0.9s) + Addresses\Addresses.Persistence\bin\Debug\net6.0\Addresses.Persistence.dll
Addresses.Api net6.0 correcto con 1 advertencias (1.7s) + Addresses\Addresses.Api\bin\Debug\net6.0\Addresses.Api.dll
C:\Program Files\dotnet\sdk\10.0.401\Sdks\Microsoft.NET.Sdk\targets\Microsoft.NET.EolTargetFrameworks.targets(32,5): warning NETSDK1138: La plataforma de destino "net6.0" no tiene soporte técnico y no recibirá actualizaciones de seguridad en el futuro. Para obtener más información sobre la directiva de soporte técnico, consulte https://aka.ms/dotnet-core-support.
Compilación correcto con 5 advertencias en 8.5s
PS E:\NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Proyectos_Registro_2> dotnet build ".\Customers\Business.Api\Business.Api.csproj"
C:\Program Files\dotnet\sdk\10.0.401\Sdks\Microsoft.NET.Sdk\targets\Microsoft.NET.EolTargetFrameworks.targets(32,5): warning NETSDK1138: La plataforma de destino "net6.0" no tiene soporte técnico y no recibirá actualizaciones de seguridad en el futuro. Para obtener más información sobre la directiva de soporte técnico, consulte https://aka.ms/dotnet-core-support.
Restaurar correcto con 2 advertencias en 0.8s
C:\Program Files\dotnet\sdk\10.0.401\Sdks\Microsoft.NET.Sdk\targets\Microsoft.NET.EolTargetFrameworks.targets(32,5): warning NETSDK1138: La plataforma de destino "net6.0" no tiene soporte técnico y no recibirá actualizaciones de seguridad en el futuro. Para obtener más información sobre la directiva de soporte técnico, consulte https://aka.ms/dotnet-core-support.
E:\NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Proyectos_Registro_2\Customers\Business.Api\Business.Api.csproj : warning NU1903: El paquete "System.Linq.Dynamic.Core" 1.3.3 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GHSA-4cv2-4hjh-77rx
Common net6.0 realizado correctamente (0.5s) + E:\NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II\Utils\Common\bin\Debug\net6.0\Common.dll
Business.Domain net6.0 realizado correctamente (0.7s) + Customers\Business.Domain\bin\Debug\net6.0\Business.Domain.dll
Business.Core net6.0 correcto con 1 advertencias (0.5s) + Customers\Business.Core\bin\Debug\net6.0\Business.Core.dll
E:\NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Proyectos_Registro_2\Customers\Business.Core\Business.Core.csproj : warning NU1903: El paquete "System.Linq.Dynamic.Core" 1.3.3 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GHSA-4cv2-4hjh-77rx
Business.Infraestructure net6.0 realizado correctamente (0.4s) + Customers\Business.Infraestructure\bin\Debug\net6.0\Business.Infraestructure.dll
Business.Persistence net6.0 realizado correctamente (1.0s) + Customers\Business.Persistence\bin\Debug\net6.0\Business.Persistence.dll
Business.Api net6.0 correcto con 1 advertencias (1.0s) + Customers\Business.Api\bin\Debug\net6.0\Business.Api.dll
C:\Program Files\dotnet\sdk\10.0.401\Sdks\Microsoft.NET.Sdk\targets\Microsoft.NET.EolTargetFrameworks.targets(32,5): warning NETSDK1138: La plataforma de destino "net6.0" no tiene soporte técnico y no recibirá actualizaciones de seguridad en el futuro. Para obtener más información sobre la directiva de soporte técnico, consulte https://aka.ms/dotnet-core-support.
Compilación correcto con 5 advertencias en 5.3s
```

3. Analice y documente brevemente la estructura de cada uno de los dos microservicios, identificando sus principales componentes y funcionalidades. (Maximo 1 Pagina)

Addresses.Api: está dividido en Api, Core, Domain, Infraestructure y Persistence. Administra las direcciones y expone servicios REST para Country, City, State y Position.

Customers.Business.Api: está dividido en Api, Core, Domain, Infraestructure y Persistence. Administra clientes, empresas, tipos de clientes y contactos.

Integración: Customers se comunica con Addresses mediante NugetPackage_Rest. El servicio AddressService utiliza la biblioteca REST para enviar solicitudes al endpoint Position de Addresses y obtener la respuesta correspondiente.

Esta estructura permite separar la lógica de negocio, los modelos, la infraestructura, el acceso a datos y los endpoints REST de cada microservicio.

4. Realizar la migración a la base de datos
Ejecute el proceso de migración correspondiente para crear y actualizar las estructuras necesarias en la base de datos.

```
PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2> sqlcmd -S localhost -E -d MARKETING_ACTIVITIES -Q "SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' ORDER BY TABLE_NAME"
TABLE_NAME
-----
__EFMigrationsHistory
Addresses_City
Addresses_Country
Addresses_Position
Business_Brand
Business_Company
Business_Customer
Business_CustomerContact
Business_CustomerType
Business_Product
States

(11 rows affected)
PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2> sqlcmd -S localhost -E -d MARKETING_ACTIVITIES -Q "SELECT MigrationId, ProductVersion FROM dbo.__EFMigrationsHistory ORDER BY MigrationId"
MigrationId                                     ProductVersion
-----
20220608192759_BusinessTablesV1                6.0.16
20220608223026_AddBrand                        6.0.16
20220608223254_AddBrandV1                     6.0.16
20220727200039_ProductsFix                    6.0.16
20230121165423_NuevaMigracionF                6.0.16
20230126143143_CustomersTypeV2               6.0.16
20230126143842_CustomersTypeV3               6.0.16
20230126150657_CustomerContactV2             6.0.16
20230126160722_CompanyTV2                    6.0.16
20230127202259_CustomersV2                   6.0.16
20230130160146_CompanyTableV3                 6.0.16
20230130170108_CustomerContactTableV3        6.0.16
20230130172413_CustomerTableV4               6.0.16
20230203151045_Business                      6.0.16
20230203210743_AddressesV1                  6.0.16

(15 rows affected)
PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2>
```

5. Ingresar datos de prueba, Registre en la base de datos los datos de prueba necesarios para las tablas Address y Customers. Para la generación de datos de prueba puede utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA), si lo considera necesario.

```
Administrador: Windows PowerShell
PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II\Proyectos_Registro_2> sqlcmd -s localhost -i -d MARKETING_ACTIVITIES -Q "SELECT Id, Code, Name, Email, CustomerTypeId, CompanyId, IsActive FROM dbo.Address"
Id      Code      Name      Email
-----
CustomerTypeId CompanyId  IsActive
-----
1 CL1001      Cliente Uno      cliente1@empresa.com
2 CL1002      Cliente Dos      cliente2@empresa.com
(2 rows affected)
Id      Address      ZipCode      CityId      Latitude      Longitude
-----
CustomerId  IsActive
-----
1 Calle Principal #1      1101      1      13.692899703979492      -89.218200683
50375      1      1
2 Avenida Central #2      1102      1      13.699999809265137      -89.2099990844
72656      2      1
(2 rows affected)
PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II\Proyectos_Registro_2>
```

```
PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II\Proyectos_Registro_2> dotnet run --project ".\Addresses\Addresses.Api\Addresses.Api.csproj"
Usando la configuración de inicio de .\Addresses\Addresses.Api\Properties\LaunchSettings.json...
Compilando...
C:\Program Files\dotnet\sd\10.0.401\Sdks\Microsoft.NET.Sdk\targets\Microsoft.NET.EolTargetFrameworks.targets(32,5): warning NETSDK1138: La plataforma de destino "net6.0" no tiene soporte técnico y no recibirá actualizaciones de seguridad en el futuro. Para obtener más información sobre la directiva de soporte técnico, consulte https://aka.ms/dotnet-core-support.
Restauran correctamente con 2 advertencias en 1.5s
C:\Program Files\dotnet\sd\10.0.401\Sdks\Microsoft.NET.Sdk\targets\Microsoft.NET.EolTargetFrameworks.targets(32,5): warning NETSDK1138: La plataforma de destino "net6.0" no tiene soporte técnico y no recibirá actualizaciones de seguridad en el futuro. Para obtener más información sobre la directiva de soporte técnico, consulte https://aka.ms/dotnet-core-support.
E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II\Proyectos_Registro_2\Addresses\Addresses.Core\Addresses.Core.csproj : warning NU1903: El paquete "System.Linq.Dynamic.Core" 1.3.3 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GHSA-4cv2-4hjh-77rx
Addresses.Core net6.0 correctamente con 1 advertencias (0.5s) -> Addresses\Addresses.Core\bin\Debug\net6.0\Addresses.Core.dll
E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II\Proyectos_Registro_2\Addresses\Addresses.Core\Addresses.Core.csproj : warning NU1903: El paquete "System.Linq.Dynamic.Core" 1.3.3 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GHSA-4cv2-4hjh-77rx
Addresses.Api net6.0 correctamente con 1 advertencias (0.6s) -> Addresses\Addresses.Api\bin\Debug\net6.0\Addresses.Api.dll
C:\Program Files\dotnet\sd\10.0.401\Sdks\Microsoft.NET.Sdk\targets\Microsoft.NET.EolTargetFrameworks.targets(32,5): warning NETSDK1138: La plataforma de destino "net6.0" no tiene soporte técnico y no recibirá actualizaciones de seguridad en el futuro. Para obtener más información sobre la directiva de soporte técnico, consulte https://aka.ms/dotnet-core-support.
[info]: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
Now listening on: https://localhost:5003
[info]: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
[info]: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Hosting environment: Development
[info]: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Content root path: E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II\Proyectos_Registro_2\Addresses\Addresses.Api
warn: Microsoft.EntityFrameworkCore.Query[10102]
The query uses a row limiting operator ('Skip'/'Take') without an 'OrderBy' operator. This may lead to unpredictable results. If the 'Distinct' operator is used after 'OrderBy', then make sure to use the 'OrderBy' operator after 'Distinct' as the ordering would otherwise get erased.
warn: Microsoft.EntityFrameworkCore.Query[10102]
The query uses a row limiting operator ('Skip'/'Take') without an 'OrderBy' operator. This may lead to unpredictable results. If the 'Distinct' operator is used after 'OrderBy', then make sure to use the 'OrderBy' operator after 'Distinct' as the ordering would otherwise get erased.
```

```
localhost:5004/api/Customer
Dar formato al texto
{
  "succeeded": true,
  "result": {
    "data": [
      {
        "id": 1,
        "code": "CL1001",
        "name": "Cliente Uno",
        "email": "cliente1@empresa.com",
        "customerTypeId": 1,
        "companyId": 1,
        "isActive": true,
        "addressDto": null
      },
      {
        "id": 2,
        "code": "CL1002",
        "name": "Cliente Dos",
        "email": "cliente2@empresa.com",
        "customerTypeId": 1,
        "companyId": 1,
        "isActive": true,
        "addressDto": null
      }
    ],
    "currentPage": 1,
    "pageSize": 50,
    "totalPage": 0,
    "totalRecords": 2
  },
  "validationErrors": null,
  "errorMessage": null,
  "errorCode": 0
}
```

```

PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2> dotnet run --project ".\Customers\Business.Api\Business.Api.csproj"
Usando la configuración de inicio de .\Customers\Business.Api\Properties\launchSettings.json...
Compilando...
C:\Program Files\dotnet\sdk\10.0.401\Sdks\Microsoft.NET.Sdk\targets\Microsoft.NET.EolTargetFrameworks.targets(32,5): warning NETSDK1138: La plataforma de destino "net6.0" no tiene soporte técnico y no recibirá actualizaciones de seguridad en el futuro. Para obtener más información sobre la directiva de soporte técnico, consulte https://aka.ms/dotnet-core-support.
Restaurar correcto con 2 advertencias en 0.8s
C:\Program Files\dotnet\sdk\10.0.401\Sdks\Microsoft.NET.Sdk\targets\Microsoft.NET.EolTargetFrameworks.targets(32,5): warning NETSDK1138: La plataforma de destino "net6.0" no tiene soporte técnico y no recibirá actualizaciones de seguridad en el futuro. Para obtener más información sobre la directiva de soporte técnico, consulte https://aka.ms/dotnet-core-support.
E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2\Customers\Business.Core\Business.Core.csproj : warning NU1903: El paquete "System.Linq.Dynamic.Core" 1.3.3 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GHSA-4cv2-4hjh-77rx
Business.Core net6.0 correcto con 1 advertencias (0.3s) -> Customers\Business.Core\bin\Debug\net6.0\Business.Core.dll
E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2\Customers\Business.Core\Business.Core.csproj : warning NU1903: El paquete "System.Linq.Dynamic.Core" 1.3.3 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GHSA-4cv2-4hjh-77rx
Business.Api net6.0 correcto con 1 advertencias (0.2s) -> Customers\Business.Api\bin\Debug\net6.0\Business.Api.dll
C:\Program Files\dotnet\sdk\10.0.401\Sdks\Microsoft.NET.Sdk\targets\Microsoft.NET.EolTargetFrameworks.targets(32,5): warning NETSDK1138: La plataforma de destino "net6.0" no tiene soporte técnico y no recibirá actualizaciones de seguridad en el futuro. Para obtener más información sobre la directiva de soporte técnico, consulte https://aka.ms/dotnet-core-support.
INFO: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
Now listening on: https://localhost:5004
INFO: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
INFO: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Hosting environment: Development
INFO: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Content root path: E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-\Proyectos_Registro_2\Customers\Business.Api
WARN: Microsoft.EntityFrameworkCore.Query[10102]
The query uses a row limiting operator ('Skip'/'Take') without an 'OrderBy' operator. This may lead to unpredictable results. If the 'Distinct' operator is used after 'OrderBy', then make sure to use the 'OrderBy' operator after 'Distinct' as the ordering would otherwise get erased.
WARN: Microsoft.EntityFrameworkCore.Query[10102]
The query uses a row limiting operator ('Skip'/'Take') without an 'OrderBy' operator. This may lead to unpredictable results. If the 'Distinct' operator is used after 'OrderBy', then make sure to use the 'OrderBy' operator after 'Distinct' as the ordering would otherwise get erased.

```

```

← → ↻ 🌐 localhost:5003/api/Position
Dar formato al texto
{
  "succeeded": true,
  "result": {
    "data": [
      {
        "id": 1,
        "address": "Calle Principal #1",
        "zipCode": "1101",
        "cityId": 1,
        "latitude": 13.6928997039795,
        "longitude": -89.2182006835938,
        "customerId": 1,
        "isActive": true
      },
      {
        "id": 2,
        "address": "Avenida Central #2",
        "zipCode": "1102",
        "cityId": 1,
        "latitude": 13.6999998092651,
        "longitude": -89.2099998044727,
        "customerId": 2,
        "isActive": true
      }
    ],
    "currentPage": 1,
    "pageSize": 50,
    "totalPage": 0,
    "totalRecords": 2
  },
  "validationErrors": null,
  "errorMessage": null,
  "errorCode": 0
}

```

6. Crear clientes utilizando la biblioteca de clases REST. Cree al menos dos clientes, estableciendo para cada uno la referencia correspondiente a una dirección mediante el campo LocationId. La creación de los clientes deberá realizarse estrictamente utilizando alguno de los métodos disponibles en la biblioteca de clases REST.

AddressService.cs: Bloc de notas

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
using Business.Core.Config;
using Business.Core.Dtos;
using Business.Core.Interfaces.Services;
using Common.Wrappers;
using Microsoft.Extensions.Options;
using NugetPackage_Rest.Interfaces.Services;
using System.Threading.Tasks;

namespace Business.Infrastructure.Services
{
    public class AddressService : IAddressService
    {
        private readonly IRest_rest;
        private readonly ApiAddressesConfig _config;

        public AddressService(
            IRest_rest,
            IOptions<ApiAddressesConfig> config)
        {
            _rest = rest;
            _config = config.Value;
        }

        public async Task<HttpResponse<AddressDto>> AddAsync(AddressDto address)
        {
            return await _rest.Post
                .WithoutAuth()
                .WithUri(_config.BaseUrl, "Position")
                .WithBody(address)
                .DeserializeWithAsync<HttpResponse<AddressDto>>();
        }
    }
}

```

```
PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Proyectos_Registro_2> sqlcmd -s localhost -E -d MARKETING_ACTIVITIES -Q "SELECT c.Id AS CustomerId, c.Code, c.Name, p.Id AS PositionId, p.Address, p.ZipCode FROM dbo.Business_Customer c INNER JOIN dbo.Addresses_Position p ON c.Id = p.CustomerId ORDER BY c.Id;"
```

CustomerId	Code	Name	PositionId	Address	ZipCode
1	CL1001	Cliente Uno	1	Calle Principal #1	1101
2	CL1002	Cliente Dos	2	Avenida Central #2	1102

```
(2 rows affected)
PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Proyectos_Registro_2>
```

Actualización de proyecto.

Compilación sin errores y sin advertencias.

```
PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Proyectos_Registro_2> dotnet build ".\Customers\Business.Api\Business.Api.csproj"
Restauración completada (0.7s)
Common net6.0 realizado correctamente (0.2s) → E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Utils\Common\bin\Debug\net6.0\Common.dll
Business.Domain net6.0 realizado correctamente (0.3s) → Customers\Business.Domain\bin\Debug\net6.0\Business.Domain.dll
Business.Core net6.0 realizado correctamente (0.2s) → Customers\Business.Core\bin\Debug\net6.0\Business.Core.dll
Business.Persistence net6.0 realizado correctamente (0.3s) → Customers\Business.Persistence\bin\Debug\net6.0\Business.Persistence.dll
Business.Infrastructure net6.0 realizado correctamente (0.2s) → Customers\Business.Infrastructure\bin\Debug\net6.0\Business.Infrastructure.dll
Business.Api net6.0 realizado correctamente (0.4s) → Customers\Business.Api\bin\Debug\net6.0\Business.Api.dll
Compilación realizado correctamente en 2.7s
PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Proyectos_Registro_2> dotnet build ".\Addresses\Addresses.Api\Addresses.Api.csproj"
Restauración completada (1.0s)
Common net6.0 realizado correctamente (0.2s) → E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Utils\Common\bin\Debug\net6.0\Common.dll
Addresses.Domain net6.0 realizado correctamente (0.3s) → Addresses\Addresses.Domain\bin\Debug\net6.0\Addresses.Domain.dll
Addresses.Core net6.0 realizado correctamente (0.2s) → Addresses\Addresses.Core\bin\Debug\net6.0\Addresses.Core.dll
Addresses.Persistence net6.0 realizado correctamente (0.2s) → Addresses\Addresses.Persistence\bin\Debug\net6.0\Addresses.Persistence.dll
Addresses.Api net6.0 realizado correctamente (0.3s) → Addresses\Addresses.Api\bin\Debug\net6.0\Addresses.Api.dll
Compilación realizado correctamente en 2.7s
PS E:\.NET\Repositorio-Tecnologia-.NET-II-Proyectos_Registro_2>
```

Conclusión

Se corrigieron y compilaron correctamente los dos microservicios, Addresses y Customers. Ambos fueron conectados a la base de datos MARKETING_ACTIVITIES y se verificó la existencia de las tablas, migraciones y datos de prueba.

Además, se comprobó la comunicación entre los microservicios mediante la biblioteca NugetPackage_Rest, permitiendo relacionar los clientes con sus respectivas direcciones. Finalmente, se verificó el funcionamiento de los servicios REST y la información almacenada en la base de datos.

Todos los archivos están

<https://github.com/alirio05/Repositorio-Tecnologia-.NET-II/tree/main>

[https://github.com/alirio05/Repositorio-Tecnologia-.NET-II-tree/main/Proyectos_Registro_2](https://github.com/alirio05/Repositorio-Tecnologia-.NET-II/tree/main/Proyectos_Registro_2)

Se pueden visualizar todos los commits.